Contraintes de mémoire dans les modèles de langues

Vers un traitement des phrases comme les humains

Nina Nusbaumer, Guillaume Wisniewski & Benoît Crabbé
Avec: Iria de-Dios-Flores, Corentin Bel & Christophe Pallier

Séminaire NLP – Lattice

8 octobre 2026

Laboratoire de linguistique formelle

Université Paris Cité

Lattice

Est-ce que les modèles de langue peuvent servir de modèle du traitement humain du langage ?

Contexte

StructuralCost

L'alignement des modèles de langue

Caractéristiques clés du traitement humain des phrases

Processus rapide, incrémental et prédictif

- Anticipation des mots à venir $\rightarrow$ intégration efficace



Caractéristiques clés du traitement humain des phrases

Processus rapide, incrémental et prédictif

- Anticipation des mots à venir $\rightarrow$ intégration efficace

Sources de difficulté

- **Mots inattendus** étant donné le context (statistique): la difficulté de traitement croît avec la *surprise* (log-probabilité négative) du mot reçu [Hale, 2001, Levy, 2008]



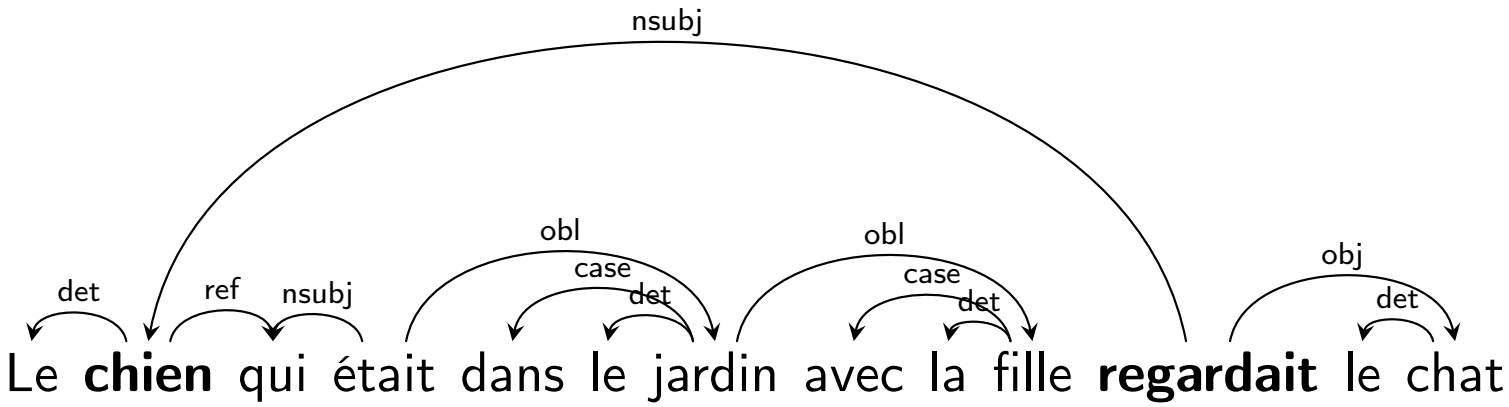
Caractéristiques clés du traitement humain des phrases

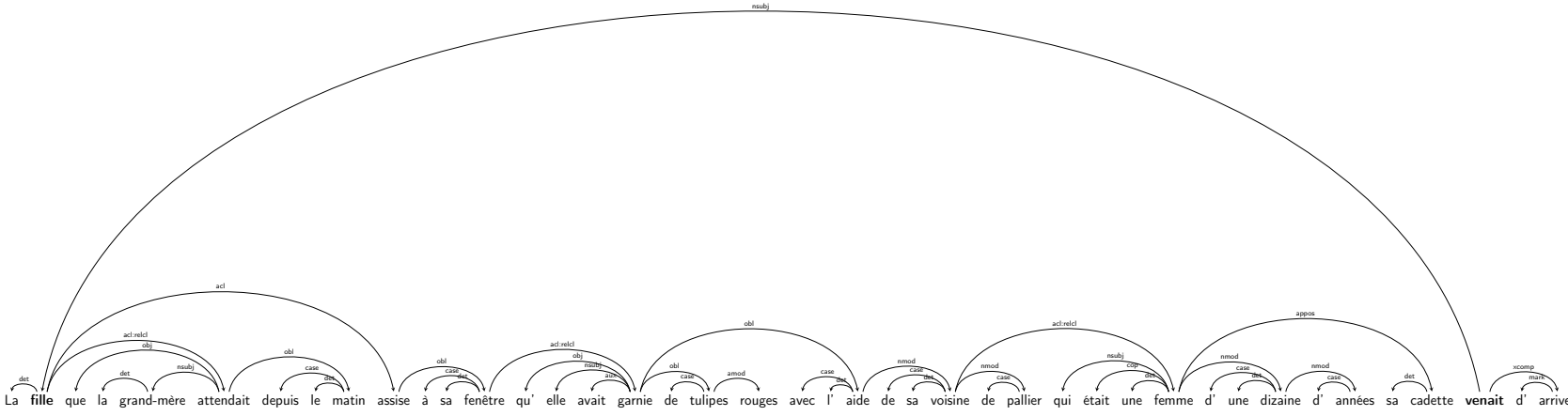
Processus rapide, incrémental et prédictif

- Anticipation des mots à venir $\rightarrow$ intégration efficace

Sources de difficulté

- **Mots inattendus** étant donné le context (statistique): la difficulté de traitement croît avec la *surprise* (log-probabilité négative) du mot reçu [Hale, 2001, Levy, 2008]
- **Effets de structure**: reflètent les limites de mémoire de travail par hypothèse [Gibson, 2001, Lewis et al., 2006]




nsubj
acl
acl:relcl
obj
det
nsubj
obl
case
det
obl
case
det
acl:relcl
obj
nsubj
aux
obl
case
amod
obl
case
det
nmod
case
det
acl:relcl
nmod
case
nsubj
cop
det
appos
nmod
case
det
nmod
case
det
xcomp
mark
La fille que la grand-mère attendait depuis le matin assise à sa fenêtre qu' elle avait garnie de tulipes rouges avec l' aide de sa voisine de pallier qui était une femme d' une dizaine d' années sa cadette venait d' arriver

En quoi les modèles de langue sont de bons candidats

Interface naturelle avec la prédiction

- Les LM estiment des probabilités de mots : leur surprise est un proxy direct du coût prédictif humain.
- De nombreuses études confirment une corrélation robuste entre la surprisal et les temps de lecture [Goodkind and Bicknell, 2018, Futrell et al., 2021].

En quoi les modèles de langue sont de bons candidats

Interface naturelle avec la prédiction

- Les LM estiment des probabilités de mots : leur surprise est un proxy direct du coût prédictif humain.
- De nombreuses études confirment une corrélation robuste entre la surprisal et les temps de lecture [Goodkind and Bicknell, 2018, Futrell et al., 2021].

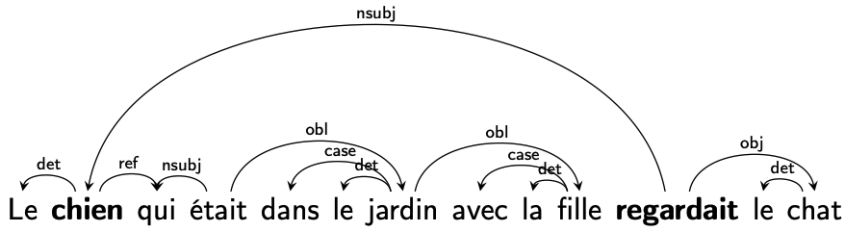
Différences attendues avec les humains

(Hang et al, 2024; Oh & Linzen, 2025)

- **Sous-estimation des difficultés structurelles**
  Mémoire de travail non dégradée et fenêtre de contexte large

Le défi méthodologique

Consensus théorique



Dépendances longues → intégration difficile (coût mesurable)

Pour évaluer nos modèles sur ce phénomène

- Jeu de données large et contrôlé
- Isoler les difficultés liées à la structure
- Mesurées avec des temps de lecture (proxy cognitif)

Enjeu

Corpus naturalistes → peu de contrôle
Datasets psycholing → trop petits

- StructuralCost

Contexte

StructuralCost

L'alignement des modèles de langue

StructuralCost: structure du corpus

Caractéristique clé: Isoler les effets de dépendances longues

- **Contraste** dépendances longues / courtes
- **Contrôle lexical** (vocabulaire fixe, fréquence lexicale)
- **Prédictibilité contrôlée** des verbes (antilocalité)

StructuralCost: structure du corpus

Caractéristique clé: Isoler les effets de dépendances longues

- **Contraste** dépendances longues / courtes
- **Contrôle lexical** (vocabulaire fixe, fréquence lexicale)
- **Prédictibilité contrôlée** des verbes (antilocalité)

Condition	Dep.	Example Sentence
Critical sentences		
Baseline	0	The violonist leaves the stage before the audience loudly applauds the great performance.
PP	4	The violonist in the large orchestra leaves the stage before the audience loudly applauds.
SRC	4	The violonist that followed the conductor leaves the stage before the audience loudly applauds.
ORC	4	The violonist that the conductor followed leaves the stage before the audience loudly applauds.
2×SRC	9	The violonist that followed the conductor that worked in the orchestra leaves the stage.
2×ORC	9	The violonist that the conductor that the whole orchestra admired followed leaves the stage.

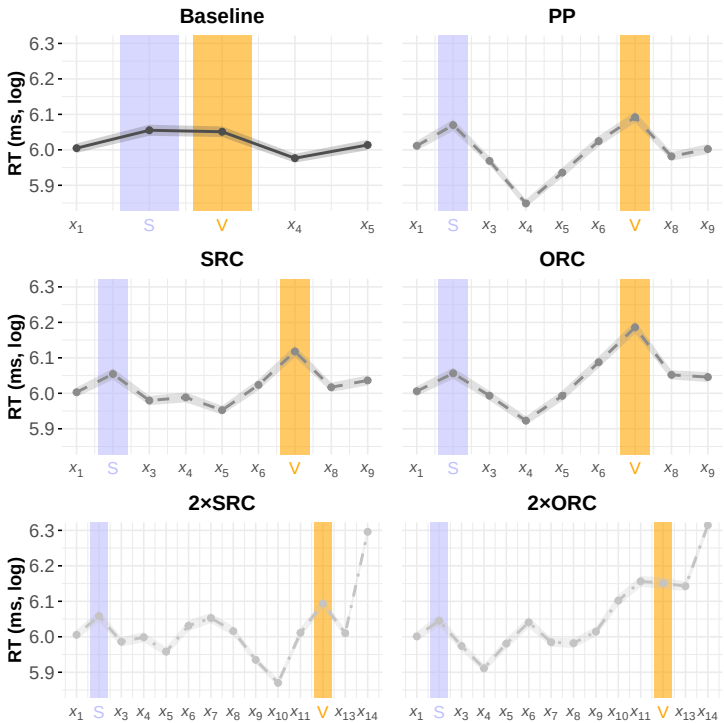
StructuralCost: collecte des données

- Tâche: self-paced reading
- Participant·es : locuteur·ices natif·ves de l'anglais (Prolific)
- Collecte de scores de mémoire de travail (operation-span task)

- 475 participant·es
- 450 phrases anglaises uniques
- ≈80 participant·es par phrase
- ≈40 800 observations

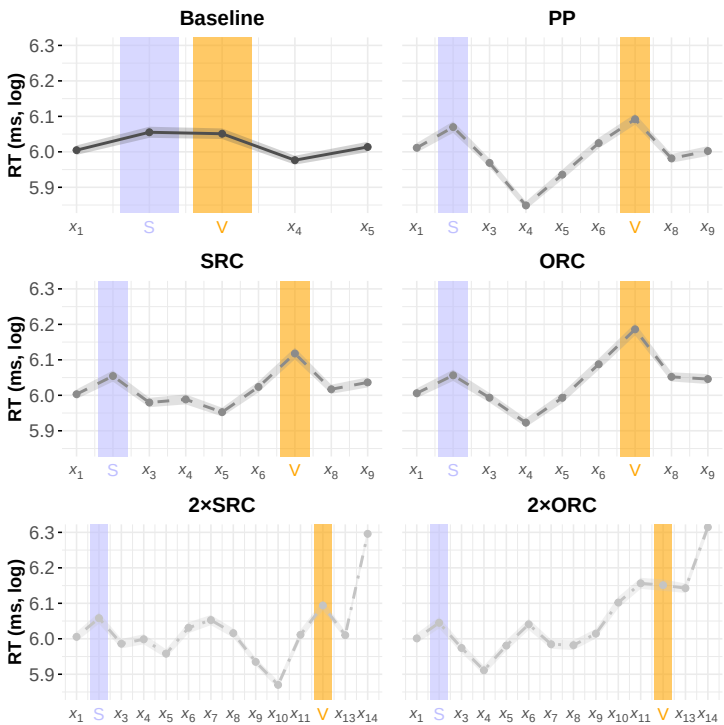
StructuralCost: contrôlé et à grande échelle

Type	Long. dép.	Exemple
Baseline	0	The violinist leaves the stage.
PP	4	The violinist in the large orchestra leaves the stage.
SRC	4	The violinist that followed the conductor leaves the stage.
ORC	4	The violinist that the conductor followed leaves the stage.
2×SRC	9	The violinist that followed the conductor that worked in the orchestra leaves the stage.
2×ORC	9	The violinist that the conductor that the whole orchestra admired followed leaves the stage.



StructuralCost: contrôlé et à grande échelle

Type	Long. dép.	Exemple
Baseline	0	The violinist leaves the stage.
PP	4	The violinist in the large orchestra leaves the stage.
SRC	4	The violinist that followed the conductor leaves the stage.
ORC	4	The violinist that the conductor followed leaves the stage.
2×SRC	9	The violinist that followed the conductor that worked in the orchestra leaves the stage.
2×ORC	9	The violinist that the conductor that the whole orchestra admired followed leaves the stage.



- **La distance coûte** : la longueur de dépendance améliore significativement l'ajustement, indépendamment de la longueur et de la fréquence des mots ($\chi^2 = 21{,}6$, $p < 0{,}001$)
- **La structure coûte en plus** : PP $<$ SRC $<$ ORC.
- **Les coûts ne s'additionnent pas** : une double enchâssée n'est pas plus difficile qu'une simple (+14 / +63 ms contre +49 / +93 ms).

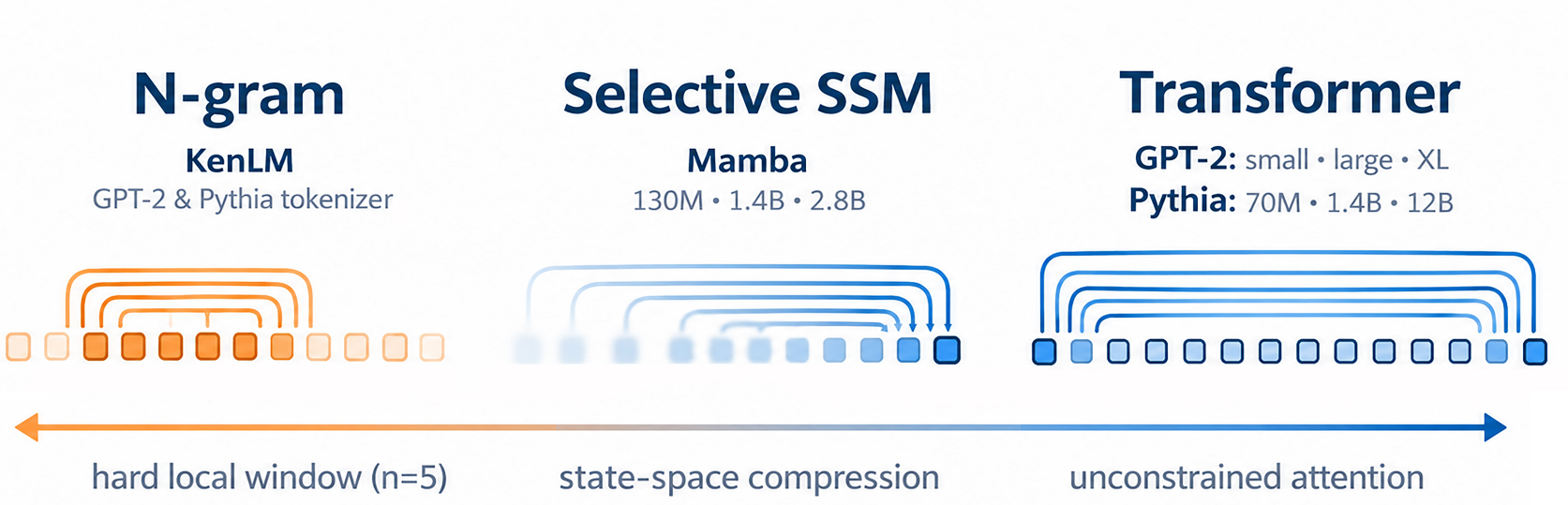
Contexte

StructuralCost

L'alignement des modèles de langue

Protocol

- Extraction des surprises :



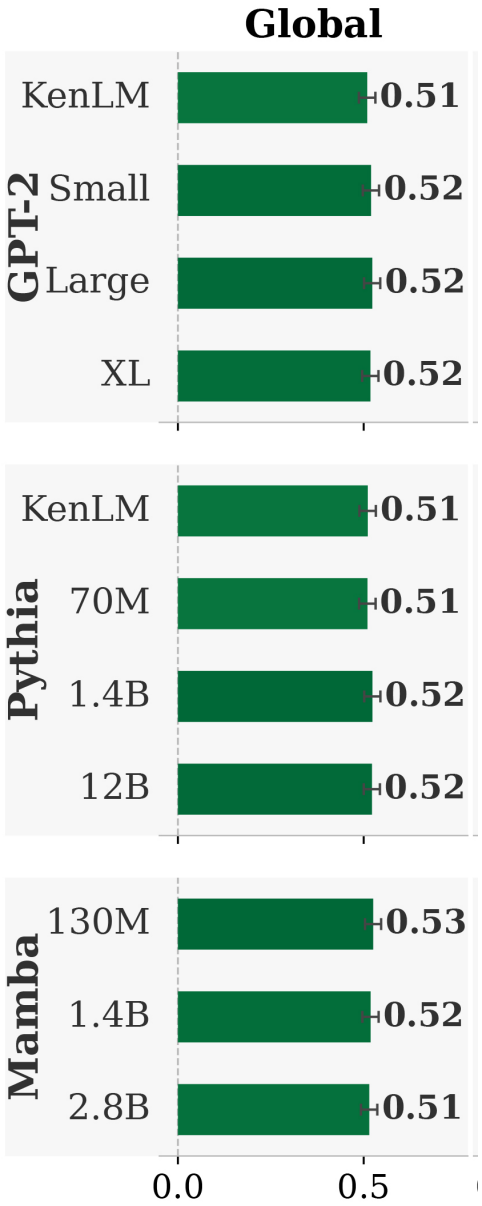
- Données d'évaluation: StructuralCost

Est-ce que les modèles s'alignent au comportement humain?

Global **Local**

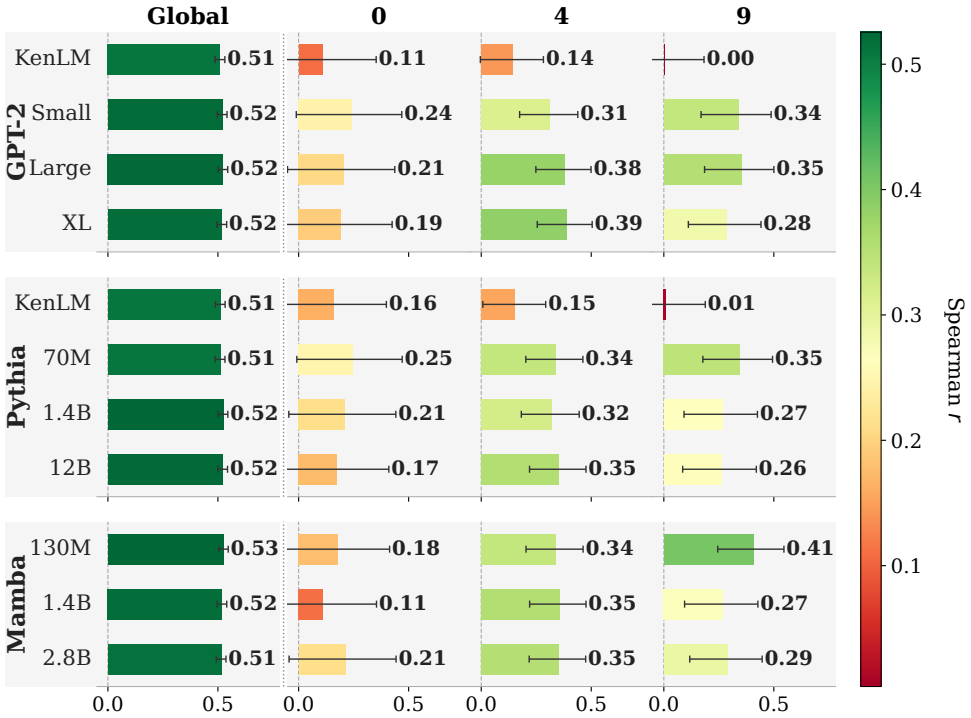
Type	Long. dép.	Exemple
Baseline	0	The violinist leaves the stage.
PP	4	The violinist in the large orchestra leaves the stage.
SRC	4	The violinist that followed the conductor leaves the stage.
ORC	4	The violinist that the conductor followed leaves the stage.
2×SRC	9	The violinist that followed the conductor that worked in the orchestra leaves the stage.
2×ORC	9	The violinist that the conductor that the whole orchestra admired followed leaves the stage.

Est-ce que les modèles s'alignent au comportement humain?



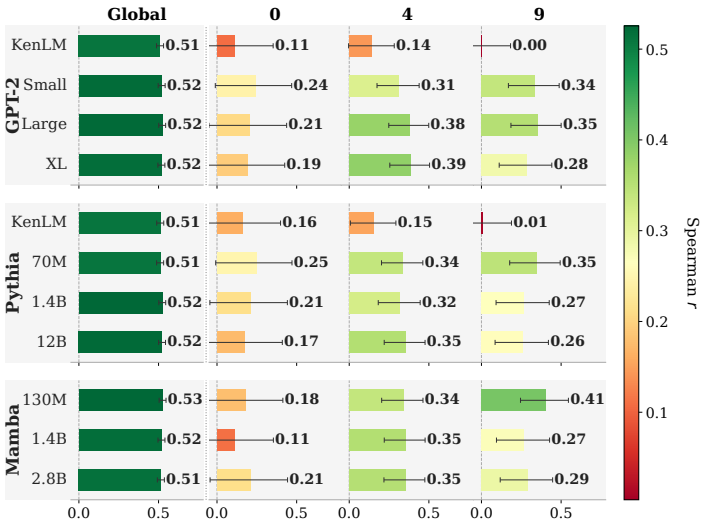
- L'alignement global est bon, mais il ne dit pas **où** les modèles se trompent.

Est-ce que les modèles s'alignent au comportement humain?



- L'alignement global est bon, mais il ne dit pas **où** les modèles se trompent.
- A l'intégration du verbe principal, l'alignement **chute**.
- L'échelle ne comble pas l'écart : **les gros modèles ne font pas mieux**.

Est-ce que les modèles prédisent la taille de l'effet?



Condition	Surcoût **observé**	Surcoût **prédit**
PP	22	1,0
SRC	49	0,0
ORC	**93**	**2,0**
2×SRC	14	−0,2
2×ORC	63	1,7

Valeurs: ms, par rapport à la baseline

Prédit : meilleur des 4 modèles

- **La distance coûte, même pour les modèles** : la longueur de dépendance améliore l'ajustement au-delà de la surprise ($\chi^2 = 5$–11, $p < 0{,}05$)
  $\rightarrow$ la **surprise** ne capture **pas tout le coût**
- **L'ordre est bon** : PP $<$ SRC $<$ ORC, comme chez les humains.
- **Mais pas l'ampleur** : on convertit la surprise en ms avec un facteur (ms par bit) estimé sur un autre corpus (*Natural Stories*), puis on l'applique à StructuralCost (pour chaque modèle): les effets prédits sont **1 à 3 ordres de grandeur trop petits**.



Contributions

1. **StructuralCost** : un jeu de données contrôlé et à grande échelle (475 participant·es, ∼40 800 observations)
2. **La structure compte, pas seulement la distance** : dans ce cadre contrôlé, la structure syntaxique module la difficulté de traitement, au-delà de la simple distance linéaire.
3. **Un angle mort des modèles** : malgré un bon ajustement global surprise-temps de lecture, les modèles actuels ne reproduisent que partiellement la difficulté humaine.

EMNLP2026
BUDAPEST
OCTOBER 24-29



Iria de-Dios-Flores



Corentin Bel



Christophe Pallier



Guillaume Wisniewski



Benoît Crabbé


Futrell, R., Wilcox, E., Morita, T., and Levy, R. (2021).
The natural stories corpus: A reading-time corpus of english texts containing rare syntactic constructions.
Language Resources and Evaluation, 55(1):33–49.


Gibson, E. (2001).
The dependency locality theory: A distance-based theory of linguistic complexity.
In Marantz, A. P., Miyashita, Y., and O'Neil, W., editors, *Image, Language, Brain*, pages 95–126. The MIT Press.


Goodkind, A. and Bicknell, K. (2018).
Predictive power of word surprisal for reading times is a linear function of language model quality.
In Sayeed, A., Jacobs, C., Linzen, T., and van Schijndel, M., editors, *Proceedings of the 8th Workshop on Cognitive Modeling and Computational Linguistics (CMCL 2018)*, pages 10–18, Salt Lake City, Utah. Association for Computational Linguistics.

Hale, J. (2001).
A probabilistic earley parser as a psycholinguistic model.
In *Second Meeting of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics on Language Technologies 2001 - NAACL '01*, pages 1–8.

Levy, R. (2008).
Expectation-based syntactic comprehension.
Cognition, 106(3):1126–1177.

Lewis, R. L., Vasishth, S., and Van Dyke, J. A. (2006).
Computational principles of working memory in sentence comprehension.
Trends in Cognitive Sciences, 10(10):447–454.

Phrases fillers

Condition	Dep.	Example Sentence
Critical sentences		
Baseline	0	The violonist leaves the stage before the audience loudly applauds the great performance.
PP	4	The violonist in the large orchestra leaves the stage before the audience loudly applauds.
SRC	4	The violonist that followed the conductor leaves the stage before the audience loudly applauds.
ORC	4	The violonist that the conductor followed leaves the stage before the audience loudly applauds.
2×SRC	9	The violonist that followed the conductor that worked in the orchestra leaves the stage.
2×ORC	9	The violonist that the conductor that the whole orchestra admired followed leaves the stage.
Control sentences		
Baseline	0	The waiter stacks the plates with the dirty apron next to the kitchen sink.
PP-short	4	The waiter with the dirty apron stacks the plates next to the kitchen sink.
PP-long	9	The waiter with the dirty apron next to the kitchen sink stacks the plates.